

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 X
2 O	22 O	42 O
3 X	23 X	43 O
4 O	24 O	44 O
5 O	25 O	45 X
6 X	26 X	46 O
7 O	27 X	47 O
8 X	28 O	48 O
9 X	29 O	49 X
10 O	30 X	50 O
11 X	31 X	51 O
12 X	32 X	52 O
13 O	33 O	53 X
14 O	34 O	54 O
15 X	35 O	55 O
16 O	36 X	56 X
17 X	37 O	57 O
18 O	38 O	58 X
19 X	39 O	59 O
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~5회 (Ⅰ-1 ~ Ⅲ-1)

1	O	염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다. 해설 · 35.5는 ^{35}Cl 과 ^{37}Cl 을 존재비 3 : 1로 가중 평균한 값이다. 질량수는 입자 개수를 센 정수이므로 질량수 35.5인 원자는 없다.
2	O	다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다. 해설 · 다이아몬드와 흑연은 한 종류의 원소 C로만 이루어진 순물질이라 홑원소 물질이다. 원소는 같지만 원자 배열이 달라 성질이 다르므로 서로 동소체이다.
3	X	분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 2 mol이다. 옳은 문장 · 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다. 해설 · 몰수는 질량을 몰 질량으로 나눈 값이므로 $49 \text{ g} \div 98 \text{ g/mol} = 0.5 \text{ mol}$ 이다. 2 mol은 몰 질량을 질량으로 거꾸로 나눈 $98 \div 49$ 의 값이다.
4	O	He(원자량 4)와 CH_4 를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다. 해설 · 평균 몰 질량 = $(1 \times 4 + 1 \times 16) \div 2 = 10 \text{ g/mol}$ 이다.
5	O	온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다. 해설 · 온도와 몰수가 일정하면 보일 법칙에 따라 PV가 일정하다. $1 \times 6 = 3 \times V$ 에서 $V = 2 \text{ L}$ 이다.
6	X	$R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다. 옳은 문장 · $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다. 해설 · R의 단위가 $\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 이므로 압력도 atm으로 바꾸어야 한다. 760 mmHg는 1 atm이다.
7	O	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2 는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다. 해설 · C_2H_6 은 $2 + 6/4 = 3.5 \text{ mol}$ 이 필요하고, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 는 분자 속 O 1개만큼 줄어 $2 + 6/4 - 1/2 = 3 \text{ mol}$ 이 필요하다. 차는 0.5 mol이다.
8	X	CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다. 옳은 문장 · CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다. 해설 · CaCO_3 는 물에 잘 녹지 않는 고체라 이온으로 나누지 않고 화학식 그대로 쓴다. $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 는 잘 녹는 Na_2CO_3 와 염산의 반응에 맞는 식이다.
9	X	$\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2 는 계수비 1 : 3에 따라 2 g이다. 옳은 문장 · $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2 는 28 g이다. 해설 · 계수비 1 : 3은 몰비이지 질량비가 아니다. H_2 6 g은 3 mol이므로 N_2 1 mol이 반응하고, 그 질량은 28 g이다.
10	O	CH_4 3.2 g을 충분한 O_2 로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2 의 수득률은 75 %이다. 해설 · CH_4 $3.2 \div 16 = 0.2 \text{ mol}$ 에서 CO_2 는 최대 0.2 mol, 곧 8.8 g이다. 수득률은 $6.6 \div 8.8 \times 100 = 75 \%$ 이다.
11	X	금박 실험에서 α 입자가 되틴 것은 원자의 양전하가 원자 전체에 고르게 퍼져 있기 때문이다. 옳은 문장 · 금박 실험에서 α 입자가 되틴 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다. 해설 · 양전하가 원자 전체에 퍼져 있다면(툽슨 모형) α 입자는 모두 조금씩만 휘어야 한다. 극히 일부가 되틴 것은 α 입자보다 무겁고 양전하가 한곳에 모인 작은 핵이 있다는 증거이다.
12	X	$n = 3, m_l = +1$ 을 만족하는 오비탈은 3p 오비탈 하나뿐이다. 옳은 문장 · $n = 3, m_l = +1$ 을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다. 해설 · $m_l = +1$ 이 가능하려면 $l \geq 1$ 이어야 하고, $n = 3$ 에서 l 은 0, 1, 2이므로 $l = 1(3p)$ 과 $l = 2(3d)$ 가 해당한다. 각각 $m_l = +1$ 인 오비탈이 하나씩 있어 모두 2개이다.
13	O	외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다. 해설 · 2p는 $l = 1$ 이라 $m_l = -1, 0, +1$ 의 3개가 서로 다른 축 방향을 향하는 아령 모양이다. 외부 자기장이 없으면 세 오비탈의 에너지는 같다.
14	O	전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다. 해설 · 전체 마디 수 $n - 1 = 3$ 이므로 $n = 4$ 이다. 방사상 마디 $n - l - 1 = 1$ 에서 $l = 2$ 이므로 4d 오비탈이다.
15	X	$1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다. 옳은 문장 · $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다. 해설 · 2p 오비탈 세 개에 전자 5개가 나뉘어 한 오비탈에 2개를 넘지 않으므로 파울리 원리는 지켜진다. 2p가 다 차기 전에 3s에 전자가 들어가 쌓음 원리만 어긴 Ne의 들뜬 상태이다.

16	O	바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다. 해설 · Cr은 [Ar] 3d ⁴ 4s ² 가 아니라 3d를 반만 채운 [Ar] 3d ⁵ 4s ¹ 이 바닥상태여서 홀전자가 5 + 1 = 6개이다. 그다음으로 많은 Mn([Ar] 3d ⁵ 4s ²)은 5개이다.
17	X	바닥상태 Co ²⁺ (원자 번호 27)에서 l = 2인 전자는 5개이다. 옳은 문장 · 바닥상태 Co ²⁺ (원자 번호 27)에서 l = 2인 전자는 7개이다. 해설 · Co는 [Ar] 3d ⁷ 4s ² 이고, 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃어 Co ²⁺ 는 [Ar] 3d ⁷ 이다. l = 2인 전자는 3d의 7개이며, 3d에서 전자 2개를 뺀 [Ar] 3d ⁵ 4s ² 로 보면 5개로 잘못 센다.
18	O	원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S ²⁻ 가 Mg ²⁺ 보다 크다. 해설 · 원자일 때는 둘 다 껍질이 3개이고 유효 핵전하가 작은 Mg가 크다(160 > 104 pm). 이온이 되면 Mg ²⁺ 는 껍질 하나가 사라져 2개(72 pm)가 되고, S ²⁻ 는 전자를 얻어 껍질 3개인 채로 커져(184 pm) 대소가 뒤집힌다.
19	X	할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 커진다. 옳은 문장 · 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다. 해설 · 할로젠은 아래로 갈수록 원자 반지름이 커지고 전기음성도가 작아져 전자를 끌어오는 힘이 약해진다. 그래서 반응성은 F > Cl > Br > I 순이다.
20	O	H ⁻ 의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다. 해설 · H ⁻ → H + e ⁻ 는 H + e ⁻ → H ⁻ 의 정반대 과정이다. 전자를 얻을 때 방출한 에너지만큼을 다시 넣어야 전자를 떼어 낼 수 있으므로 두 값의 크기가 같다.
21	X	이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na ⁺ 와 Cl ⁻ 가 되면 에너지가 방출된다. 옳은 문장 · 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na ⁺ 와 Cl ⁻ 가 되면 에너지가 흡수된다. 해설 · Na에서 전자를 떼는 데 496 kJ/mol이 들고 Cl이 전자를 얻을 때 349 kJ/mol이 나오므로, 전체로는 496 - 349 = 147 kJ/mol을 흡수한다. 전자 친화도로 방출되는 에너지가 이온화 에너지를 다 갚지 못한다.
22	O	NaH 속 H ⁻ 는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다. 해설 · H는 전자 1개를 얻으면 1s ² 가 되어 He과 같은 배치가 된다. 수소는 공유 결합뿐 아니라 음이온이 되어서도 듀엣 규칙을 만족한다.
23	X	BF ₃ 가 NH ₃ 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다. 옳은 문장 · BF ₃ 가 NH ₃ 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다. 해설 · BF ₃ 의 B는 전자가 6개로 부족하다. NH ₃ 의 N이 비공유 전자쌍을 제공해 배위 결합을 만들면 B 주위에 전자 2개가 더해져 6 + 2 = 8개로 옥텟을 만족한다.
24	O	CO ₂ 의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다. 해설 · 원자가 전자는 4 + 6 × 2 = 16개, 곧 8쌍이다. C와 두 O가 이중 결합 2개로 공유 전자쌍 4개를 쓰고, 남은 4쌍이 각 O에 2쌍씩 비공유 전자쌍으로 놓인다.
25	O	격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < MgCl ₂ 순으로 커진다. 해설 · MgCl ₂ 는 양이온 전하가 +2라 가장 크다. 나머지 1가 화합물은 이온이 작을수록 커서, Br ⁻ > Cl ⁻ , K ⁺ > Li ⁺ 인 크기 순서에 따라 KBr < KCl < LiCl이다.
26	X	에타인(C ₂ H ₂)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C ₂ H ₆)보다 길다. 옳은 문장 · 에타인(C ₂ H ₂)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C ₂ H ₆)보다 짧다. 해설 · 에타인의 탄소 사이는 삼중 결합(결합 차수 3), 에테인은 단일 결합(결합 차수 1)이다. 결합 차수가 클수록 짧으므로 에타인 쪽이 더 짧다.
27	X	금속은 녹아 액체가 되면 자유 전자가 사라져 전기가 통하지 않는다. 옳은 문장 · 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다. 해설 · 자유 전자는 고체일 때나 녹은 액체일 때나 금속 전체를 돌아다니므로 두 상태 모두 전기가 통한다. 고체에서는 통하지 않다가 녹이면 통하는 것은 이온 결정이다.
28	O	BF ₃ 가 F ⁻ 의 비공유 전자쌍을 받아 BF ₄ ⁻ 가 되면 B의 형식 전하는 -1이 된다. 해설 · BF ₄ ⁻ 의 B는 원자가 전자 3, 비공유 전자 0, 결합 4개이므로 형식 전하는 3 - 0 - 4 = -1이다. 전자쌍을 제공한 F는 7 - 6 - 1 = 0이 되어, 형식 전하의 합이 이온 전하 -1과 맞는다.
29	O	H ₂ O ₂ 분자 속 O-O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다. 해설 · H ₂ O ₂ (H-O-O-H)에서 O-H는 전기음성도 차이가 3.5 - 2.1 = 1.4인 극성 공유 결합이지만, 같은 원자끼리인 O-O는 차이가 0이라 공유 전자쌍이 치우치지 않는다.

30

X

SiO₂는 CO₂와 같은 14족 산화물이므로 분자 결정이어서 녹는점이 낮다.

옳은 문장 · SiO₂는 CO₂와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다.

해설 · CO₂는 분자 사이 힘이 약한 분자 결정이지만, SiO₂는 Si와 O가 공유 결합으로 끝없이 이어진 원자 결정이다. 녹으려면 공유 결합을 끊어야 해서 녹는점이 매우 높다.

31	X	중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 끌어당겨 최대한 가까이 모인다. 옳은 문장 · 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다. 해설 · 전자쌍은 모두 음전하를 띠어 서로 밀어낸다. VSEPR 이론은 전자쌍이 반발이 가장 작아지도록 서로 최대한 멀리 배치된다고 본다.
32	X	이중 결합 2개를 가진 CO₂의 중심 원자 C의 입체수는 4이다. 옳은 문장 · 이중 결합 2개를 가진 CO₂의 중심 원자 C의 입체수는 2이다. 해설 · 입체수는 결합한 원자 수와 비공유 전자쌍 수의 합이며, 다중 결합은 전자쌍이 여럿이어도 1로 센다. C는 O 2개와 결합하고 비공유 전자쌍이 없어 입체수가 2이다.
33	O	H₂O에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다. 해설 · O는 H 2개와 결합하고 비공유 전자쌍 2개를 가지므로 입체수는 2 + 2 = 4이다.
34	O	입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다. 해설 · 전자쌍 3개가 한 평면에서 120°씩 벌어질 때 반발이 가장 작다. 입체수 2는 직선형, 4는 정사면체 배열이다.
35	O	NH₃는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다. 해설 · N은 결합 3개와 비공유 전자쌍 1개로 입체수 4의 정사면체 배열을 이룬다. 분자 구조는 원자만 이어 보므로 비공유 전자쌍 자리를 빼면 삼각뿔형이다.
36	X	SO₂는 BF₃와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다. 옳은 문장 · SO₂는 BF₃와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다. 해설 · BF₃는 비공유 전자쌍이 없어 평면 삼각형이다. SO₂의 S는 결합 원자 2개와 비공유 전자쌍 1개로 입체수가 3이지만, 원자만 이으면 굽은형이다.
37	O	결합각은 CH₄ 109.5°, NH₃ 107°, H₂O 104.5° 순으로 작아진다. 해설 · 세 분자 모두 입체수 4이지만 비공유 전자쌍이 0, 1, 2개로 늘어난다. 비공유 전자쌍의 반발이 더 커서 결합 전자쌍을 눌러 결합각이 좁아진다.
38	O	H₃O⁺의 H-O-H 결합각은 H₂O의 결합각보다 크다. 해설 · 두 화합물 모두 O의 입체수는 4이지만 비공유 전자쌍이 H₃O⁺는 1개, H₂O는 2개이다. 비공유 전자쌍이 적을수록 결합 전자쌍을 덜 눌러 결합각이 크므로, NH₃와 같은 삼각뿔형인 H₃O⁺가 더 크다.
39	O	PH₃의 결합각은 NH₃보다 작고 H₂O보다도 작다. 해설 · NH₃(107°)와 PH₃(93.5°)는 비공유 전자쌍이 1개로 같지만, 중심 원자 P가 N보다 커서 결합 전자쌍이 핵 근처에서 덜 밀집하므로 결합각이 크게 줄어든다. 그 결과 PH₃는 비공유 전자쌍이 2개인 H₂O(104.5°)보다도 작다. 비공유 전자쌍 수만으로 비교하면 틀린다.
40	O	SF₄에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다. 해설 · 축 자리는 90° 이웃이 3개, 적도 자리는 2개뿐이다. 반발이 큰 비공유 전자쌍이 적도 자리를 차지하므로 SF₄는 시소형이 된다.
41	X	XeF₂의 F-Xe-F 결합각은 120°이다. 옳은 문장 · XeF₂의 F-Xe-F 결합각은 180°이다. 해설 · Xe는 원자가 전자 8개 중 2개로 F와 결합하고 비공유 전자쌍 3개가 남아 입체수가 5이다. 비공유 전자쌍 3개가 적도 자리를 모두 차지하므로 두 F는 축 자리에서 180°로 마주 보는 직선형이다.
42	O	XeF₄에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다. 해설 · 입체수 6인 정팔면체는 모든 자리가 대등하다. 비공유 전자쌍 2개는 90°보다 180°로 떨어질 때 반발이 작으므로 서로 반대편을 차지하고, 분자는 평면 사각형이 된다.
43	O	PCl₅는 존재하지만 같은 15족의 NCl₅는 존재하지 않는다. 해설 · 3주기 이상의 원자는 쓸 수 있는 오비탈에 여유가 있어 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. 2주기인 N은 오비탈이 부족해 옥텟을 넘을 수 없다.
44	O	BF₃, CO₃²⁻, XeF₄는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다. 해설 · BF₃와 CO₃²⁻는 평면 삼각형, XeF₄는 평면 사각형이다. 비공유 전자쌍 1개가 있는 NH₃처럼 삼각뿔형인 분자는 모든 원자가 한 평면에 놓이지 않는다.
45	X	CO₃²⁻의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다. 옳은 문장 · CO₃²⁻의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다. 해설 · 원자가 전자는 C 4 + O 6 × 3 = 22개이고, 음이온이므로 전하 2만큼 전자를 더해 24개이다.

46	O	CN⁻의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1이다. 해설 · C≡N 구조에서 C는 원자가 전자 4, 비공유 전자 2, 결합 3이므로 $4 - 2 - 3 = -1$이다. N은 $5 - 2 - 3 = 0$이라 합이 이온 전하 -1과 같다.
47	O	CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1, O의 형식 전하는 +1이다. 해설 · C≡O에서 두 원자는 모두 비공유 전자쌍 1개와 결합 3개를 가진다. C는 $4 - 2 - 3 = -1$, O는 $6 - 2 - 3 = +1$로, 전기음성도가 작은 C가 음의 형식 전하를 띠는 예외적인 경우이다.
48	O	CH₄에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 -4이다. 해설 · 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누어 $4 - 0 - 4 = 0$이다. 산화수는 공유 전자를 전기음성도가 큰 C에 모두 주므로 C가 전자 8개를 가진 셈이 되어 $4 - 8 = -4$이다.
49	X	N₂O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 N과 O 사이가 삼중 결합인 구조이다. 옳은 문장 · N₂O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다. 해설 · N과 O 사이가 삼중 결합인 구조는 형식 전하가 N -2, N +1, O +1로 크고, 전기음성도가 가장 큰 O가 양전하를 띤다. 두 N 사이가 삼중 결합인 N≡N⁺-O⁻는 음전하가 O에 놓여 기여도가 가장 크다.
50	O	NCO⁻의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 N≡C-O⁻의 기여도가 가장 크다. 해설 · N≡C-O⁻와 ⁻N=C=O는 모두 형식 전하의 절댓값 합이 1로 같다. 이때는 음의 형식 전하가 전기음성도가 더 큰 O에 놓인 N≡C-O⁻가 더 안정하다.
51	O	O₃ 분자에서 두 O-O 결합의 길이는 서로 같다. 해설 · O₃는 이중 결합의 자리만 다른 두 공명 구조가 겹쳐진 공명 혼성체이다. 두 결합은 단일 결합과 이중 결합의 중간(결합 차수 1.5)으로 길이가 같다.
52	O	CO₃²⁻는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다. 해설 · 이중 결합이 세 O를 돌아가며 차지하는 세 구조는 실제로 번갈아 나타나지 않는다. 실제 이온은 세 구조가 겹쳐진 공명 혼성체 하나이며, 세 C-O 결합이 모두 같다.
53	X	공명 혼성체인 NO₃⁻에서 N-O 결합의 결합 차수는 1.5이다. 옳은 문장 · 공명 혼성체인 NO₃⁻에서 N-O 결합의 결합 차수는 4/3이다. 해설 · NO₃⁻는 이중 결합 1개와 단일 결합 2개가 세 자리를 돌아가며 차지한다. 결합 차수는 $(2 + 1 + 1)/3 = 4/3 \approx 1.33$이며, 1.5는 공명 구조가 2개인 O₃나 NO₂⁻의 값이다.
54	O	NO₂는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N₂O₄가 되기 쉽다. 해설 · NO₂의 원자가 전자는 $5 + 6 \times 2 = 17$개로 홀수라 짝짓지 못한 홀전자가 남는다. 반응성이 큰 두 분자의 홀전자가 짝을 지어 $2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$로 이량화한다.
55	O	s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 sp² 혼성 오비탈 3개가 생긴다. 해설 · 혼성화에서는 섞인 원자 오비탈 수와 생긴 혼성 오비탈 수가 같다. $1 + 2 = 3$개가 섞여 sp² 오비탈 3개가 되고, 섞이지 않은 p 오비탈 1개가 남는다.
56	X	I₃⁻의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다. 옳은 문장 · I₃⁻의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp³d 혼성이다. 해설 · 원자가 전자는 $7 \times 3 + 1 = 22$개(11쌍)이다. 중심 I는 양쪽 I와 단일 결합 2개를 이루고 비공유 전자쌍 3개를 가져 입체수가 $2 + 3 = 5$이다. 모양은 직선형이지만 혼성은 결합한 원자 수가 아니라 입체수로 정하므로 sp가 아니라 sp³d 혼성이다.
57	O	NH₂⁻와 H₂O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다. 해설 · NH₂⁻의 N은 원자가 전자 5개에 음전하 1을 더한 6개 중 2개로 H와 결합하고, 남은 4개가 비공유 전자쌍 2개가 된다. 입체수 4로 H₂O의 O와 같아 둘 다 sp³ 혼성의 굽은형이다.
58	X	π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다. 옳은 문장 · π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다. 해설 · σ 결합은 결합축을 따라 정면으로 겹치고, π 결합은 나란한 p 오비탈이 옆으로 겹친다. 옆으로 겹치는 π 결합은 겹침이 작아 σ 결합보다 약하다.
59	O	HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다. 해설 · H-C 단일 결합은 σ 1개, C≡N 삼중 결합은 σ 1개와 π 2개이다. 따라서 σ 2개, π 2개이다.
60	O	C₂H₂의 C-H 결합은 C₂H₆의 C-H 결합보다 짧고 H⁺로 떨어져 나가기 쉽다. 해설 · C₂H₂의 C는 s 성분 50 %인 sp, C₂H₆의 C는 25 %인 sp³ 혼성이다. s 성분이 클수록 결합 전자가 핵에 가까이 끌려 결합이 짧아지고 C의 전기음성도가 커져, C₂H₂의 H가 H⁺로 더 쉽게 떨어진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

1 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.

I -2

2 다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다.

3 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다. [교정]

4 He(원자량 4)와 CH_4 를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.

5 온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다.

6 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다. [교정]

I -3

7 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2 는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.

8 CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다. [교정]

9 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2 는 28 g이다. [교정]

10 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2 로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2 의 수득률은 75 %이다.

II -1

11 금박 실험에서 α 입자가 되튐 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다. [교정]

12 $n = 3$, $m_l = +1$ 을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다. [교정]

13 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

14 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.

II -2

15 $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다. [교정]

16 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.

17 바닥상태 Co^{2+} (원자 번호 27)에서 $l = 2$ 인 전자는 7개이다. [교정]

II -3

18 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-} 가 Mg^{2+} 보다 크다.

19 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다. [교정]

20 H^- 의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다.

21 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+ 와 Cl^- 가 되면 에너지가 흡수된다. [교정]

III -1

22 NaH 속 H^- 는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다.

23 BF_3 가 NH_3 의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다. [교정]

24 CO_2 의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.

25 격자 에너지는 $\text{KBr} < \text{KCl} < \text{LiCl} < \text{MgCl}_2$ 순으로 커진다.

26 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다. [교정]

27 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다. [교정]

28 BF_3 가 F^- 의 비공유 전자쌍을 받아 BF_4^- 가 되면 B의 형식 전하는 -1이 된다.

29 H_2O_2 분자 속 O-O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.

30 SiO_2 는 CO_2 와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다. [교정]

III-2

31 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다. [교정]

32 이중 결합 2개를 가진 CO_2 의 중심 원자 C의 입체수는 2이다. [교정]

33 H_2O 에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다.

34 입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다.

35 NH_3 는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.

36 SO_2 는 BF_3 와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다. [교정]

37 결합각은 CH_4 109.5° , NH_3 107° , H_2O 104.5° 순으로 작아진다.

38 H_3O^+ 의 H-O-H 결합각은 H_2O 의 결합각보다 크다.

39 PH_3 의 결합각은 NH_3 보다 작고 H_2O 보다도 작다.

40 SF_4 에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.

41 XeF_2 의 F-Xe-F 결합각은 180° 이다. [교정]

42 XeF_4 에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.

43 PCl_5 는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5 는 존재하지 않는다.

44 BF_3 , CO_3^{2-} , XeF_4 는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다.

45 CO_3^{2-} 의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다. [교정]

46 CN^- 의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1이다.

47 CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 -1, O의 형식 전하는 +1이다.

48 CH_4 에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 -4이다.

49 N_2O 에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다. [교정]

50 NCO^- 의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 $\text{N}\equiv\text{C}-\text{O}^-$ 의 기여도가 가장 크다.

51 O_3 분자에서 두 O-O 결합의 길이는 서로 같다.

52 CO_3^{2-} 는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다.

53 공명 혼성체인 NO_3^- 에서 N-O 결합의 결합 차수는 $4/3$ 이다. [교정]

54 NO_2 는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4 가 되기 쉽다.

55 s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 sp^2 혼성 오비탈 3개가 생긴다.

56 I_3^- 의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다. [교정]

57 NH_2^- 와 H_2O 는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.

58 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다. [교정]

59 HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.

60 C_2H_2 의 C-H 결합은 C_2H_6 의 C-H 결합보다 짧고 H^+ 로 떨어져 나가기 쉽다.